
6.8 实二次型的定性

定义 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 n 元实二次型.

如果对任意不全为零的实数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 都有

$$f(k_1, k_2, \dots, k_n) > 0,$$

则称 f 是**正定的**; (比如 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$)

如果对任意不全为零的实数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 都有

$$f(k_1, k_2, \dots, k_n) < 0,$$

则称 f 是**负定的**; (比如 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = -x_1^2 - x_2^2 - \dots - x_n^2$)

如果对任意实数 $h_1, h_2, \dots, h_n$, 都有

$$f(h_1, h_2, \dots, h_n) \geq 0,$$

并且存在不全为零的实数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 使得

$$f(k_1, k_2, \dots, k_n) = 0,$$

则称 f 是半正定的;

(比如 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_r^2$), $r < n$.

如果对任意实数 $h_1, h_2, \dots, h_n$, 都有

$$f(h_1, h_2, \dots, h_n) \leq 0,$$

并且存在不全为零的实数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 使得

$$f(k_1, k_2, \dots, k_n) = 0,$$

则称 f 是半负定的;

(比如 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = -x_1^2 - x_2^2 - \dots - x_r^2$), $r < n$.

如果既存在实数 $h_1, h_2, \dots, h_n$, 使得 $f(h_1, h_2, \dots, h_n) < 0$,

又存在实数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 使得 $f(k_1, k_2, \dots, k_n) > 0$,

则称 f 是**不定的**.

(比如 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_r^2$),

$$0 < p < r \leq n.$$

任意一个实二次型都属于也只能属于这5种二次型中的一种. **实二次型的定性**就是确定实二次型所属的种类.

定义 设 A 是实对称矩阵, $f(X) = X^T A X$ 是以 A 为矩阵的实二次型.

如果 f 是正定的, 则称 A 是**正定矩阵**;

如果 f 是负定的, 则称 A 是**负定矩阵**;

如果 f 是半正定的, 则称 A 是**半正定矩阵**;

如果 f 是半负定的, 则称 A 是**半负定矩阵**;

如果 f 是不定的, 则称 A 是**不定矩阵**.

命题 8 实二次型 $f(X)$ 为负定的充分必要条件是 $-f(X)$ 为正定的;

$f(X)$ 为半负定的充分必要条件是 $-f(X)$ 为半正定的.

实对称矩阵 A 为负定的充分必要条件是 $-A$ 为正定的;

A 为半负定的充分必要条件是 $-A$ 为半正定的.

定理 7 非退化的实线性替换不改变实二次型的定性.

证明 设 $f(X) = X^T A X$ 是 n 元正定二次型. 如果 $X = P Y$ 是非退化的实线性替换, 那么

$$f(X) = X^T A X = Y^T (P^T A P) Y = Y^T B Y = g(Y).$$

下面证明 $g(Y) = Y^T B Y$ 是正定的.

对任意的 n 元非零实向量 α , 因为 P 是非奇异的, 所以 $\beta = P\alpha \neq 0$.

因为

$$\begin{aligned} g(\alpha) &= \alpha^T B \alpha = \alpha^T P^T A P \alpha = (P \alpha)^T A (P \alpha) \\ &= \beta^T A \beta = f(\beta) > 0, \end{aligned}$$

所以二次型 $g(Y) = Y^T B Y$ 是正定的.

另外4种情况可以类似证明.

推论 设 $f(X)$ 是 n 元实二次型, f 的秩为 r , 正惯性指数为 p , 负惯性指数为 $r - p$.

$f(X)$ 为正定的充分必要条件是 $p = n$;

$f(X)$ 为负定的充分必要条件是 $r - p = n$;

$f(X)$ 为半正定的充分必要条件是 $p = r < n$;

$f(X)$ 为半负定的充分必要条件是 $r - p = r < n$;

$f(X)$ 为不定的充分必要条件是 $p > 0$, 并且 $r - p > 0$.

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_r^2),$$

判断实二次型的定性

例12 判断二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

是否正定.

解 二次型 f 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

因为 $A \simeq \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 15 \end{pmatrix}$, 合同

所以二次型 f 是正定的.

另解 将二次型 f 配方得

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= 2(x_1^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3) + 5x_2^2 + 5x_3^2 - 8x_2x_3 \\ &= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_2x_3 \\ &= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3\left(x_2 - \frac{2}{3}x_3\right)^2 + \frac{5}{3}x_3^2. \end{aligned}$$

因为 f 的标准形中平方项的个数等于未知数的个数,
并且平方项的系数都大于0, 所以 f 是正定的.

注: 还可以根据矩阵的特征值都大于0来判断, 见 6.8节.

6.8 正定矩阵

定理 8 设 A 是 n 阶实对称矩阵. 下列论断彼此等价:

- (1)** A 是正定矩阵;
 - (2)** A 与 n 阶单位矩阵 I_n 合同, 即 A 的正惯性指数为 n ;
 - (3)** 存在 n 阶可逆的实矩阵 B , 使得 $A = B^T B$;
 - (4)** A 的特征值都大于零.
-

证明

(1) $\Rightarrow$ (2) 设 A 是正定矩阵. 因为实二次型 $X^T A X$ 是正定的, 所以 $X^T A X$ 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2$. 因此 A 与单位矩阵 I_n 是合同的.

(2) $\Rightarrow$ (3) 设 A 与单位矩阵 I_n 合同. 根据矩阵合同的定义, 存在 n 阶可逆的实矩阵 P , 使得 $P^T A P = I_n$. 令 $B = P^{-1}$, 则有 $A = (P^T)^{-1} I_n (P^{-1}) = B^T B$.

(3) $\Rightarrow$ (4) 设存在 n 阶可逆的实矩阵 B , 使得 $A = B^T B$.
设 λ 是 A 的特征值, ξ 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量,
即 $A\xi = \lambda\xi$. 于是

$$\xi^T A \xi = \xi^T (\lambda \xi) = \lambda (\xi^T \xi). \quad (1)$$

因为 $\xi^T A \xi = (\xi^T B^T)(B\xi) = (B\xi)^T (B\xi) > 0$, 并且

$\xi^T \xi > 0$, 所以由等式(1)得到 $\lambda > 0$.

(4) $\Rightarrow$ (1) 设 A 的特征值都大于零. 这时实二次型 $X^T A X$ 的正惯性指数为 n , 即 $X^T A X$ 是正定二次型. 因此 A 是正定矩阵.

$$Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n), \quad Q \text{ 是正交矩阵}$$

推论 正定矩阵的行列式大于零.

定义 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶矩阵, A 的子矩阵

$$M_t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1t} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{tt} \end{pmatrix}$$

的行列式 $\Delta_t = |M_t|$ 称为 A 的**第 t 个顺序主子式**,
 $t = 1, 2, \cdots, n$.

定理9 n 阶实对称矩阵 A 为正定矩阵的充分必要条件是 A 的 n 个顺序主子式都大于零, 即

$$\Delta_1 = a_{11} > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \dots, \quad \Delta_n = |A| > 0.$$

证明只需了解, 但要会用

例13 确定实数 t 的取值范围, 使得下列二次型是正定的:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3 - 4x_2x_3.$$

(重要题型)

解 二次型 f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & t & 1 \\ t & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$

A 为正定矩阵的充分必要条件是3个顺序主子式都大于零,

$$\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 > 0.$$

$$\Delta_1 = a_{11} = 1 > 0,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & t \\ t & 3 \end{pmatrix} = 3 - t^2 > 0, \quad t \in (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$$

$$\Delta_3 = \det \begin{pmatrix} 1 & t & 1 \\ t & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} = -(3t^2 + 4t - 2) > 0.$$

$$t \in \left(-\frac{\sqrt{10} + 2}{3}, \frac{\sqrt{10} - 2}{3} \right)$$

因此, 当 $t \in \left(-\frac{\sqrt{10}+2}{3}, \frac{\sqrt{10}-2}{3} \right)$ 时, f 为正定二次型.

例： 设实二次型 (**重要题型 P. 251**)

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2x_1x_3 + 2bx_2x_3.$$

经过正交替换 $X = QY$ 化成 $y_1^2 + 2y_3^2$, 其中 $X = (x_1 \ x_2 \ x_3)^T$,
 $Y = (y_1 \ y_2 \ y_3)^T$ 是 R^3 中的向量, Q 是正交矩阵, 求常数 a, b .

解：二次型的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & b & 1 \end{pmatrix}. \quad Q^T A Q = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & 2 \end{pmatrix}.$$

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -a & -1 \\ -a & \lambda - 1 & -b \\ -1 & -b & \lambda - 1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 1)((\lambda - 1)^2 - b^2) + a(-a(\lambda - 1) - b) - (ab + (\lambda - 1))$$

$$= (\lambda - 1)((\lambda - 1)^2 - b^2 - a^2 - 1) - 2ab$$

将 $\lambda = 1, 0, 2$ 代入 $|\lambda I - A| = 0$, 得

$$(b^2 + a^2) - 2ab = (a - b)^2 = 0, \quad ab = 0, \quad \longrightarrow \quad a = b = 0.$$

例： 设 A 是 $m \times n$ 的实矩阵, I 是 n 阶单位矩阵. 如果 $a > 0$,

证明： $aI + A^T A$ 是正定矩阵. **P. 252. 31题**

证： $\forall X \neq 0$,

$$X^T (aI + A^T A) X = aX^T X + X^T A^T A X = aX^T X + (AX)^T AX$$

$$\left. \begin{array}{l} a > 0, X \neq 0 \rightarrow aX^T X > 0 \\ (AX)^T AX \geq 0. \end{array} \right\} \rightarrow \begin{array}{l} X^T (aI + A^T A) X > 0, \\ \text{正定二次型} \end{array}$$

所以 $aI + A^T A$ 是正定矩阵. **(28题, 29题证明类似)**